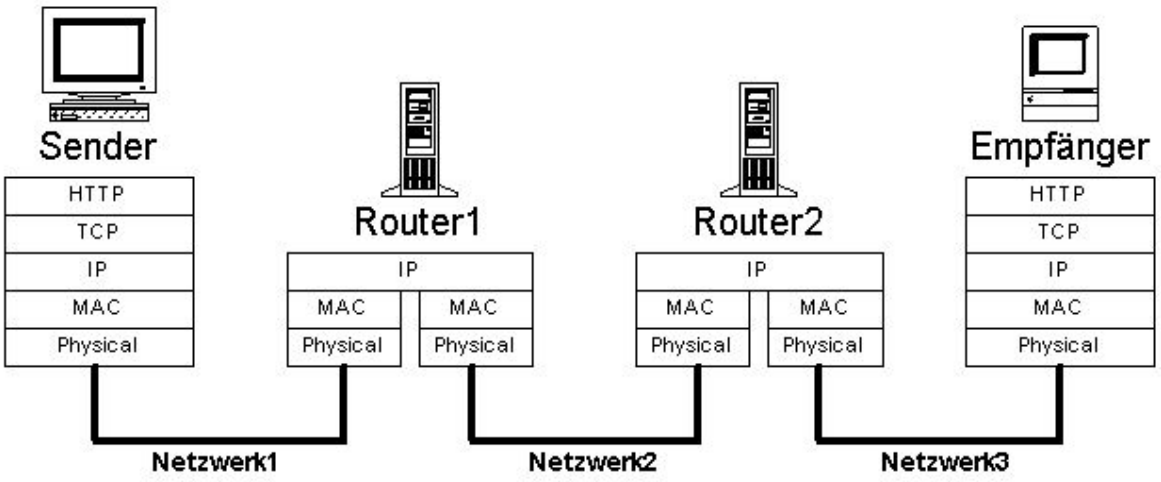
OSPF (ang. Open Shortest Path First) to protokół routingu typu łącze – stan (ang.link-state).

Protokoły trasowania stanu łącza – router przekazuje okresowo do wszystkich routerów w sieci już nie całą kopię tablicy routingu, a jedynie informację o podsieciach bezpośrednio do niego przyłączonych wraz z ich metrykami.

Sposób działania protokołu OSPF opiera się na algorytmie **Dijkstry** (częściej nazywa się go po prostu **SPF** – ang. Shortest Path First) a jego głównym zadaniem jest znalezienie jak najkrótszej drogi od źródła do celu. Każda ścieżka łącząca routery posiada swój koszt. Algorytm kiedy szuka najkrótszej ścieżki dodaje wszystkie koszta NO KURWA WITAM PAŃSTWA ! CZY KOMUŚ WYDAJE SIE TO ŚMIESZNE???do siebie i ta ścieżka która ma najmniejszy koszt zostaje wybrana.

Główne cechy protokołu OSPF to:



1. jest protokołem bezklasowym czyli nie działa w oparciu o klasy, tym samym przesyłając w swoich aktualizacjach informacje o masce podsieci a idąc dalej tym tropem posiada wsparcie dla mechanizmu np. VLSM.
2. jest protokołem stanu łącza, fakt ten wpływa na sposób wyznaczenia trasy do sieci zdalnej
3. w celu zwiększenia skalowalności wykorzystuje tzw. obszary (ang. area) czyli jest możliwość podziału routingu na wiele niezależnych od siebie obszarów, oznacza to że część routerów może ograniczać swoje aktualizacje do jednego konkretnego miejsca a inne zaś mogą obsługiwać routing pomiędzy zdefiniowanymi obszarami.

OSPF a RIP

1. OSPF jest protokołem stanu łączy, a RIP jest protokołem wektora odległości
2. OSPF nie ma ograniczenia skoków. Za to w protokole RIP nie powinno się przekraczać 15 skoków.

3. RIP wybiera mało optymalne ścieżki ponieważ bierze pod uwagę tylko liczbę przeskoków.
4. W RIP co około 30 sekund routery wymieniają się całą tablicą routingu co powoduje obciążenie łączy. Za to w OSPF wymieniane są tylko komunikaty np. Hello lub LSA (gdy zajdzie zmiana w topologii).
5. W RIP każdy router zna tylko sąsiadów bezpośrednio podłączonych. Za to w OSPF każdy router buduje swoją własną mapę sieci i tworzy swoją własną tablicę routingu.